

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

1er Lista de problemas y ejercicios

ALUMNA: DIANA LAURA DIAZ JUAREZ

PROFESOR: GABRIEL HURTADO ÁVILES

Fecha: 18 de septiembre de 2026

4CM4

1. Introducción

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF y preferentemente a computadora. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, hay que incluir instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no solo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento.

2. Problemas de estructuras ordenadas

2.1. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. En los problemas 1-4, encuentre una cadena w que pertenezca al conjunto A con las características indicadas, cuando sea posible.

$A = \Sigma^*$ Encuentre w tal que $|w| = 5$ El lenguaje Σ^* contiene todas las cadenas formadas con los símbolos 0 y 1, incluyendo λ .

Necesitamos una cadena de longitud 5:

$$w = 01010$$

Su longitud es:

$$|w| = 5$$

Respuesta:

$$\boxed{w = 01010}$$

$A = \Sigma^+$ Encuentre w tal que $|w| = 0$

Procedimiento:

La única cadena de longitud cero es la cadena vacía:

$$\lambda$$

Sin embargo:

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$$

Por lo tanto:

$$\lambda \notin \Sigma^+$$

Respuesta:

$$\boxed{\text{No es posible}}$$

$A = \Sigma^*$ Encuentre w tal que $|w| = 0$ La cadena vacía λ pertenece a Σ^* y tiene longitud cero:

$$|\lambda| = 0$$

Respuesta:

$$\boxed{w = \lambda}$$

A = Σ^5 Encuentre w tal que el primer caracter de w sea 0 Una cadena perteneciente a Σ^5 debe tener exactamente 5 símbolos.

Podemos elegir:

$$w = 01101$$

Se cumple que:

$$|w| = 5$$

y su primer carácter es 0.

Respuesta:

$$\boxed{w = 01101}$$

2.2. Sea $\Sigma = \{a, b\}$, L1= $w \in \Sigma : w$ comienza con a y L2 = $w \in \Sigma^* : w$ termina en b. Dadas las cadenas $w=abbbbaa$, $\pi =aaabb$ y $\tau=bbaba$, realice los siguientes ejercicios 5-13:

Determine $|\pi|$. La cadena es:

$$\pi = aaabb$$

Contamos sus símbolos:

$$a \quad a \quad a \quad b \quad b$$

Por lo tanto:

$$|\pi| = 5$$

Respuesta:

$$\boxed{|\pi| = 5}$$

Encuentre $\omega\pi$. Tenemos:

$$\omega = abbbbaa$$

y:

$$\pi = aaabb$$

La concatenación consiste en colocar π después de ω :

$$\omega\pi = (abbbbaa)(aaabb)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\omega\pi = abbbbaaabb}$$

Encuentre $\pi\omega$. Colocamos ω después de π :

$$\pi\omega = (aaabb)(abbbbaa)$$

Entonces:

$$\boxed{\pi\omega = aaabbabbbbaa}$$

Verifique si:

$$(\omega\pi)\tau = \omega(\pi\tau)$$

Primero:

$$\omega\pi = abbbbaaabb$$

Entonces:

$$(\omega\pi)\tau = (abbbbaaabb)(baaba)$$

$$(\omega\pi)\tau = abbbbaaabbbaaba$$

Ahora:

$$\pi\tau = (aaabb)(baaba)$$

$$\pi\tau = aaabbbaaba$$

Por lo tanto:

$$\omega(\pi\tau) = (abbbbaa)(aaabbbaaba)$$

$$\omega(\pi\tau) = abbbbaaabbbaaba$$

Como ambos resultados son iguales:

$$\boxed{(\omega\pi)\tau = \omega(\pi\tau)}$$

Por lo tanto, la igualdad es verdadera.

Proporcione una palabra en Σ^7 . La palabra debe estar formada por símbolos de $\Sigma = \{a, b\}$ y tener longitud 7.

Elegimos:

$$w = abababa$$

Como:

$$|w| = 7$$

entonces:

$$w = abababa$$

Proporcione una palabra en $L_1 \cap \Sigma^5$. La palabra debe tener longitud 5 y comenzar con a .

Elegimos:

$$w = ababa$$

Se cumple:

$$|w| = 5$$

y comienza con a .

Por lo tanto:

$$w = ababa$$

Proporcione una palabra en $L_2 \cap \Sigma^4$. La palabra debe tener longitud 4 y terminar en b .

Elegimos:

$$w = aaab$$

Se cumple:

$$|w| = 4$$

y termina en b .

Respuesta:

$$w = aaab$$

Proporcione una palabra en $L_1 \cap L_2$. La palabra debe comenzar con a y terminar con b .

Una opción es:

$$w = ab$$

Por lo tanto:

$$w = ab$$

Determine $L_1 \cap \Sigma^0$. Sabemos que:

$$\Sigma^0 = \{\lambda\}$$

La cadena λ no comienza con a , por lo que:

$$\lambda \notin L_1$$

Entonces:

$$\boxed{L_1 \cap \Sigma^0 = \emptyset}$$

2.3. Sea $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ y $w = abbca$, $\pi = abb$, $\tau = ca$. Consideremos los siguientes lenguajes:

$$L1 = \{p \in \Sigma^* : |p| \leq 5\}.$$

$$L2 = \{a^n b^m : n > m\}.$$

$$L3 = \{p \in \Sigma^* : p \text{ tiene mas letras } b \text{ que letras } a\}.$$

Indique si las siguientes afirmaciones (ejercicios 14-46) son verdaderas o falsas1:

$$|\omega| = 3$$

$$\omega = abbca$$

La cadena tiene cinco símbolos:

$$|\omega| = 5$$

Por lo tanto:

$$5 \neq 3$$

Respuesta: Falso.

$$|\omega| = 5$$

$$\omega = abbca$$

Por lo tanto:

$$|\omega| = 5$$

Respuesta: Verdadero.

$$\omega = \tau\pi$$

$$\tau\pi = (ca)(abb) = caabb$$

Mientras que:

$$\omega = abbca$$

Como:

$$caabb \neq abbca$$

Respuesta: Falso.

$$\omega = \pi\tau$$

$$\pi\tau = (abb)(ca) = abbca$$

Y:

$$\omega = abbca$$

Respuesta: Verdadero.

$\omega(\pi\tau) = (\omega\pi)\tau$ La concatenación de cadenas es asociativa:

$$\omega(\pi\tau) = (\omega\pi)\tau$$

Respuesta: Verdadero.

$$\omega(\tau\pi) = (\omega\pi)\tau$$

$$\tau\pi = (ca)(abb) = caabb$$

Entonces:

$$\omega(\tau\pi) = abbcacaabb$$

Por otro lado:

$$(\omega\pi)\tau = (abbca)(abb)(ca)$$

$$(\omega\pi)\tau = abbcaabbca$$

Como:

$$abbcacaabb \neq abbcaabbca$$

Respuesta: Falso.

$\lambda \in \Sigma^+$ La clausura positiva Σ^+ contiene cadenas de longitud mayor o igual a uno. La cadena vacía tiene longitud cero:

$$|\lambda| = 0$$

Por lo tanto:

$$\lambda \notin \Sigma^+$$

Respuesta: Falso.

$\lambda \in \Sigma^*$ La clausura de Kleene contiene la cadena vacía:

$$\lambda \in \Sigma^*$$

Respuesta: Verdadero.

$\omega \in \Sigma^5$ Tenemos:

$$\omega = abbca$$

y:

$$|\omega| = 5$$

Además, todos sus símbolos pertenecen a Σ .

Respuesta: Verdadero.

$$\omega \in \Sigma^3$$

$$|\omega| = 5$$

pero Σ^3 contiene cadenas de longitud 3.

Por lo tanto:

$$\omega \notin \Sigma^3$$

Respuesta: Falso.

$$\pi\tau \in \Sigma^5$$

$$|\pi| = 3, \quad |\tau| = 2$$

Entonces:

$$|\pi\tau| = |\pi| + |\tau| = 3 + 2 = 5$$

Respuesta: Verdadero.

$\pi\lambda \in \Sigma^3$ La cadena vacía es el elemento neutro de la concatenación:

$$\pi\lambda = \pi$$

Como:

$$|\pi| = 3$$

entonces:

$$\pi\lambda \in \Sigma^3$$

Respuesta: Verdadero.

$a^8\omega \in \Sigma^8$

$$|a^8| = 8$$

y:

$$|\omega| = 5$$

Por lo tanto:

$$|a^8\omega| = 8 + 5 = 13$$

Como:

$$13 \neq 8$$

Respuesta: Falso.

$a^3\omega \in \Sigma^8$

$$|a^3| = 3$$

y:

$$|\omega| = 5$$

Entonces:

$$|a^3\omega| = 3 + 5 = 8$$

Respuesta: Verdadero.

$a^3c^3 \in \Sigma^9$

$$|a^3c^3| = 3 + 3 = 6$$

Como:

$$6 \neq 9$$

Respuesta: Falso.

$|a^2b^3| = |c^6|$

$$|a^2b^3| = 2 + 3 = 5$$

Mientras que:

$$|c^6| = 6$$

Como:

$$5 \neq 6$$

Respuesta: Falso.

$$|a^4b^3c| = |a^3b^2c^3|$$

$$|a^4b^3c| = 4 + 3 + 1 = 8$$

Y:

$$|a^3b^2c^3| = 3 + 2 + 3 = 8$$

Por lo tanto:

$$8 = 8$$

Respuesta: Verdadero.

$$ab \in L_1$$

$$L_1 = \{\rho \in \Sigma^* : |\rho| \leq 5\}$$

Como:

$$|ab| = 2$$

y:

$$2 \leq 5$$

Respuesta: Verdadero.

$$ab \in L_2$$

$$L_2 = \{a^n b^m : n < m\}$$

Para ab :

$$n = 1, \quad m = 1$$

Pero:

$$1 \not< 1$$

Respuesta: Falso.

$$ab \in L_3$$

$$L_3 = \{\rho \in \Sigma^* : \rho \text{ tiene más letras } b \text{ que letras } a\}$$

En ab tenemos:

$$\#a = 1, \quad \#b = 1$$

No hay más letras b que a .

Respuesta: Falso.

$$abab^2 \in L_1$$

$$abab^2 = ababb$$

Por lo tanto:

$$|abab^2| = 5$$

Como:

$$5 \leq 5$$

Respuesta: Verdadero.

$abab^2 \in L_2$ Una cadena de L_2 debe tener la forma:

$$a^n b^m$$

La cadena:

$$ababb$$

alterna entre a y b , por lo que no tiene esa forma.

Respuesta: Falso.

$$abab^2 \in L_3$$

$$abab^2 = ababb$$

Tiene:

$$\#a = 2, \quad \#b = 3$$

Como:

$$3 > 2$$

Respuesta: Verdadero.

$$abcad \in L_1$$

$$|abcad| = 5$$

Como:

$$5 \leq 5$$

Respuesta: Verdadero.

$abcad \in L_2$ Las cadenas de L_2 tienen la forma:

$$a^n b^m$$

La cadena $abcad$ contiene los símbolos c y d , por lo que no tiene esa forma.

Respuesta: Falso.

$abcad \in L_3$ En:

$$abcad$$

tenemos:

$$\#a = 2, \quad \#b = 1$$

No hay más b que a .

Respuesta: Falso.

$L_1 \subseteq L_2$ Tomemos:

$$a \in L_1$$

porque:

$$|a| = 1 \leq 5$$

Pero:

$$a \notin L_2$$

porque una cadena de L_2 debe contener a y b cumpliendo $n < m$.

Por lo tanto:

$$L_1 \not\subseteq L_2$$

Respuesta: Falso.

$L_1 \subseteq L_3$ Tomemos:

$$a \in L_1$$

Pero a no tiene más letras b que letras a .

Por lo tanto:

$$a \notin L_3$$

Entonces:

$$L_1 \not\subseteq L_3$$

Respuesta: Falso.

$L_2 \subseteq L_3$ Si:

$$w \in L_2$$

entonces:

$$w = a^n b^m$$

con:

$$n < m$$

Por lo tanto, w tiene más letras b que letras a .

Entonces:

$$w \in L_3$$

y por lo tanto:

$$L_2 \subseteq L_3$$

Respuesta: Verdadero.

$L_3 \subseteq L_2$ Consideremos:

$$ba$$

Tiene:

$$\#a = 1, \quad \#b = 1$$

Por lo tanto, en realidad $ba \notin L_3$.

Tomemos mejor:

$$bba$$

Entonces:

$$\#b = 2, \quad \#a = 1$$

por lo que:

$$bba \in L_3$$

Sin embargo, bba no tiene la forma:

$$a^n b^m$$

Por lo tanto:

$$bba \notin L_2$$

$$L_3 \not\subseteq L_2$$

Respuesta: Falso.

$\alpha \in \Sigma^*$, entonces $\alpha\lambda = \lambda\alpha$

La cadena vacía λ es el elemento neutro de la concatenación:

$$\alpha\lambda = \alpha$$

y:

$$\lambda\alpha = \alpha$$

Por lo tanto:

$$\alpha\lambda = \lambda\alpha$$

Respuesta: Verdadero.

Si $\alpha \in \Sigma^3$ **y** $\beta \in \Sigma^4$, **entonces** $|\alpha\beta| = 12$

$$|\alpha| = 3, \quad |\beta| = 4$$

Entonces:

$$|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$$

$$|\alpha\beta| = 3 + 4 = 7$$

Como:

$$7 \neq 12$$

Respuesta: Falso.

Si $\alpha \in \Sigma^3$ **y** $\beta \in \Sigma^4$, **entonces Si** $\alpha \in \Sigma^3$ **y** $|\alpha\beta| = 7$

$$|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$$

$$|\alpha\beta| = 3 + 4 = 7$$

Respuesta: Verdadero.

2.4. En caso de que sea posible, encuentre cinco palabras de cada uno de los lenguajes que se definen en los problemas 47-56, usando el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

·
 $L_1 = \{01^n : n \in \mathbb{N}\}$. La expresión 01^n indica que toda palabra comienza con 0 y después contiene n unos.

Por ejemplo:

$$0, \quad 01, \quad 011, \quad 0111, \quad \dots$$

Respuesta:

$$L_1 = \{0, 01, 011, 0111, \dots\}$$

$L_2 = \{0^n 1^n 2^n : n \in \mathbb{N}\}$. Las palabras deben tener la misma cantidad de 0, 1 y 2.

Para $n = 1$:

$$012$$

Para $n = 2$:

001122

Para $n = 3$:

000111222

Respuesta:

$$L_2 = \{012, 001122, 000111222, \dots\}$$

$L_3 = \{\omega \in \Sigma^* : |\omega| = 6\}$. Son todas las palabras sobre Σ que tienen exactamente seis símbolos.

Respuesta:

$$L_3 = \{\omega \in \Sigma^* : |\omega| = 6\}.$$

Además,

$$|L_3| = |\Sigma|^6 = 7^6 = 117649.$$

$L_4 = \{\omega \in \Sigma^* : \text{la suma de los dígitos de } \omega \text{ es } 6\}$. Se buscan palabras cuya suma de símbolos sea exactamente 6.

Algunos ejemplos son:

000006, 000015, 000024, 000033, 000042.

Respuesta:

$$L_4 = \{\omega \in \Sigma^* : \text{suma}(\omega) = 6\}.$$

Determine $L_1 \cap L_2$. Una palabra debe pertenecer simultáneamente a

$$L_1 = \{01^n : n \in \mathbb{N}\}$$

y

$$L_2 = \{0^n 1^n 2^n : n \in \mathbb{N}\}.$$

En L_1 solamente aparecen 0 y 1, mientras que en L_2 aparece también al menos un 2. Por lo tanto, no existe una palabra que pertenezca a ambos lenguajes.

Respuesta:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

Determine $L_1 \cap L_3$. Las palabras de L_3 tienen longitud 6.

En L_1 las palabras tienen la forma 01^n .

Para que tengan longitud 6:

$$1 + n = 6$$

$$n = 5.$$

Por lo tanto, la única palabra es:

011111.

Respuesta:

$$L_1 \cap L_3 = \{011111\}$$

Determine $L_2 \cap L_3$. En L_3 las palabras tienen longitud 6.

Para una palabra de L_2 :

$$|0^n 1^n 2^n| = 3n.$$

Entonces:

$$3n = 6$$

$$n = 2.$$

La palabra correspondiente es:

$$001122.$$

Respuesta:

$$L_2 \cap L_3 = \{001122\}$$

Determine $L_1 \cap L_4$. Las palabras de L_1 tienen la forma:

$$01^n.$$

La suma de sus símbolos es:

$$0 + n = n.$$

Para pertenecer a L_4 :

$$n = 6.$$

Entonces:

$$01^6 = 0111111.$$

Respuesta:

$$L_1 \cap L_4 = \{0111111\}$$

Determine $L_2 \cap L_4$. Una palabra de L_2 tiene la forma:

$$0^n 1^n 2^n.$$

La suma de sus símbolos es:

$$0n + 1n + 2n = 3n.$$

Para pertenecer a L_4 :

$$3n = 6.$$

Por lo tanto:

$$n = 2.$$

La palabra es:

$$001122.$$

Respuesta:

$$L_2 \cap L_4 = \{001122\}$$

Determine $L_3 \cap L_4$. La palabra debe tener longitud 6 y la suma de sus dígitos debe ser 6.

Algunos elementos son:

$$000006, \quad 000015, \quad 000024, \quad 000033, \quad 000042.$$

Respuesta:

$$L_3 \cap L_4 = \{\omega \in \Sigma^* : |\omega| = 6 \text{ y la suma de sus dígitos es } 6\}$$

3. Propiedades de la clausura de kleene y positiva

4. Reflexion o inverso de un lenguaje

4.1. Dado A un lenguaje sobre Σ se define A^R de la siguiente forma:

$$(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R. \text{ Sea } w \in (A \cdot B)^R.$$

Entonces existe $u \in A$ y $v \in B$ tales que:

$$w = (uv)^R.$$

Por la definici3n de reversa:

$$(uv)^R = v^R u^R.$$

Como

$$v^R \in B^R$$

y

$$u^R \in A^R,$$

entonces:

$$w \in B^R A^R.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R}.$$

$(A \cup B)^R = A^R \cup B^R$. Si $w \in A \cup B$, entonces:

$$w \in A \quad \text{o} \quad w \in B.$$

Por lo tanto:

$$w^R \in A^R \quad \text{o} \quad w^R \in B^R.$$

As3:

$$w^R \in A^R \cup B^R.$$

Respuesta:

$$\boxed{(A \cup B)^R = A^R \cup B^R}$$

$(A \cap B)^R = A^R \cap B^R$. Si

$$w \in A \cap B,$$

entonces:

$$w \in A \quad \text{y} \quad w \in B.$$

Al invertir:

$$w^R \in A^R \quad \text{y} \quad w^R \in B^R.$$

Por lo tanto:

$$w^R \in A^R \cap B^R.$$

Respuesta:

$$(A \cap B)^R = A^R \cap B^R$$

$(A^R)^R = A$. Invertir una palabra dos veces devuelve la palabra original:

$$(w^R)^R = w.$$

Por lo tanto, al invertir dos veces todos los elementos de A , obtenemos nuevamente A .

Respuesta:

$$(A^R)^R = A$$

$(A^*)^R = (A^R)^*$. Por definición:

$$A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n.$$

Aplicando reversa:

$$(A^*)^R = \left(\bigcup_{n \geq 0} A^n \right)^R.$$

La reversa de una concatenación de palabras de A produce concatenaciones de palabras de A^R .

Por lo tanto:

$$(A^*)^R = \bigcup_{n \geq 0} (A^R)^n.$$

Así:

$$(A^*)^R = (A^R)^*.$$

$(A^+)^R = (A^R)^+$. Por definición:

$$A^+ = \bigcup_{n \geq 1} A^n.$$

Aplicando reversa:

$$(A^+)^R = \bigcup_{n \geq 1} (A^n)^R.$$

Cada potencia invertida corresponde a una potencia de A^R .

Entonces:

$$(A^+)^R = \bigcup_{n \geq 1} (A^R)^n.$$

Respuesta:

$$(A^+)^R = (A^R)^+$$

5. Longitud de cadenas

Si $w \in \Sigma^*$ y $n, m \in \mathbb{N}$, demostrar que

$$|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|.$$

$$w^{n+m} = w^n w^m.$$

Usando la propiedad de la longitud de una concatenación:

$$|uv| = |u| + |v|,$$

se obtiene:

$$|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|.$$

Respuesta:

$$\boxed{|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|}$$

6. n-cadenas o n-palabras

7. Prefijos y sufijos de una cadena

Enumere todos los prefijos de u Los prefijos se obtienen tomando los símbolos desde el inicio:

λ

b

bc

$bc b$

$bcba$

$bcbaa$

$bcbaad$

$bcbaadb.$

Respuesta:

$$\text{Pref}(u) = \{\lambda, b, bc, bcb, bcba, bcbaa, bcbaad, bcbaadb\}$$

Enumere todos los sufijos de u Los sufijos se obtienen tomando los símbolos desde el final:

λ

b

db

adb

$aadb$

$baadb$

$cbaadb$

$bcbaadb$.

Respuesta:

$$\text{Suf}(u) = \{\lambda, b, db, adb, aadb, baadb, cbaadb, bcbaadb\}$$

8. Potencias de un lenguaje

Sea

$$\Sigma = \{0, 1\}.$$

Determinar Σ^2 , Σ^3 y Σ^4 . Para Σ^2 :

$$\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}.$$

Para Σ^3 :

$$\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}.$$

Para Σ^4 :

$$\Sigma^4 = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}.$$

Demostrar que

$$|uv| = |u| + |v|.$$

La concatenación uv coloca todos los símbolos de u seguidos de todos los símbolos de v .
Por lo tanto, el número total de símbolos es la suma de sus longitudes.

Respuesta:

$$\boxed{|uv| = |u| + |v|}$$

Demostrar por inducción que

$$|u^n| = n|u|.$$

Caso base: $n = 0$.

$$|u^0| = |\lambda| = 0$$

y

$$0|u| = 0.$$

Hipótesis:

$$|u^n| = n|u|.$$

Paso inductivo:

$$u^{n+1} = u^n u.$$

Entonces:

$$|u^{n+1}| = |u^n u| = |u^n| + |u|.$$

Aplicando la hipótesis:

$$|u^{n+1}| = n|u| + |u| = (n + 1)|u|.$$

Respuesta:

$$\boxed{|u^n| = n|u|}$$

Demostrar que

$$(uv)^R = v^R u^R.$$

Por la definición recursiva de reversa, al invertir una palabra se cambia el orden de sus símbolos.

Si primero tenemos u y después v :

$$uv,$$

al invertirla, v queda primero y u después.

Por lo tanto:

$$(uv)^R = v^R u^R.$$

Respuesta:

$$\boxed{(uv)^R = v^R u^R}$$